

Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android13_to_Android14_CN

文件标识: RK-KF-YF-788

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-04-01

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2024瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 13.0 非A/B系统通过OTA的方式升级到Android 14.0 非A/B系统。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3326/RK3399/RK356x/RK3588/RK3562	5.10, 6.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

[illegible]

目录

Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android13_to_Android14_CN

1. 概述
2. Android 14.0补丁
 - 2.1 data区与keymaster
3. Android 13.0升级到Android 14.0
4. 注意事项

1. 概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 13.0 非A/B系统通过OTA的方式升级到Android 14.0 非A/B系统。

2. Android 14.0补丁

2.1 data区与keymaster

(1) 大版本升级后，强烈建议擦除data区，以避免各种复杂的data区兼容性问题导致的无法进入Android主系统的问题。

在Android 14 SDK中的build/make仓库打如下参考补丁，可以在升级完成后自动擦除data。

```
diff --git a/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
b/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
index d1b935845f..a3f2e28af0 100755
--- a/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
+++ b/tools/releasetools/ota_from_target_files.py
@@ -279,7 +279,7 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
     OPTIONS = ota_utils.OPTIONS
     OPTIONS.verify = False
     OPTIONS.patch_threshold = 0.95
-    OPTIONS.wipe_user_data = False
+    OPTIONS.wipe_user_data = True
     OPTIONS.extra_script = None
     OPTIONS.worker_threads = multiprocessing.cpu_count() // 2
     if OPTIONS.worker_threads == 0:
@@ -1498,14 +1498,15 @@ def main(argv):
     else:
         OPTIONS.info_dict = ParseInfoDict(args[0])

-    if OPTIONS.wipe_user_data:
+    '''if OPTIONS.wipe_user_data:
        if not OPTIONS.vabc_downgrade:
            logger.info("Detected downgrade/datawipe OTA."
                        "When wiping userdata, VABC OTA makes the user "
                        "wait in recovery mode for merge to finish. Disable VABC by "
                        "default. If you really want to do VABC downgrade, pass "
                        "--vabc_downgrade")
-        OPTIONS.disable_vabc = True
+        OPTIONS.disable_vabc = True'''
+    if OPTIONS.downgrade:
        # We should only allow downgrading incrementals (as opposed to full).
        # Otherwise the device may go back from arbitrary build with this full
        # OTA package.
```

(2) 如果切实希望升级后保留data区数据，则：

a\ 首先按照如下“3.Android 13.0升级到Android 14.0”中的说明进行操作，如果升级完成后，系统可以正常进入Android主界面，则忽略下面的b点说明；如果升级完成后，无法正常进入Android主界面，则按照如下b点说明操作。

b\ 从如下网盘链接中的userdata_patches目录获取对应补丁，然后打在Android 14 SDK中的对应仓库。关于补丁的具体使用方法，请参考userdata_patches目录下的README.txt文件。

链接：<https://pan.baidu.com/s/1HcH1QbUE4mAjPlV5KoP-1w>

提取码：Onsa

注意：补丁只适用于从旧的Android 13设备升级到Android 14设备的项目使用，如果是开发Android 14的新设备则不能使用这部分补丁。

3. Android 13.0升级到Android 14.0

在Rockchip Android 14.0平台上，按如下方式操作产生对应的OTA升级包，然后将该升级包放置在Rockchip Android 13.0设备上，进行正常的OTA升级即可。升级前请仔细阅读“注意事项”。

1. 选择13.0系统升级到14.0系统的对应lunch项，如lunch rk3588_t-userdebug或者lunch rk3568_t-userdebug 等
通常对应的lunch项目目录可以直接从Android 13 SDK上拷贝过来。
2. 正常编译系统（编译uboot、kernel并且lunch后执行如下命令编译）：
make clean && make -j32 && make dist -j32 && ./mkimage.sh ota
3. 取出第2步编译出来的升级包，命名为update.zip
4. 将对应的update.zip放置在Android 13设备上升级即可。

注意：

（1）如果当前设备的Android 13.0系统是通过Android 12.0系统升级而来的（通过《Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android12_to_Android13_CN》），在此基础上如果要将该Android 13.0系统进一步升级到Android 14.0系统，则操作方法与《Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android12_to_Android14_CN》相同，即在14.0系统上选择对应12.0的lunch项（如lunch rk3568_s-userdebug 或lunch rk3588_s-userdebug等），正常编译系统，将编译出来的upddate.zip放入该Android 14.0设备上升级即可。

（2）如果当前设备的Android 13.0系统是通过Android 11.0系统升级而来的（通过《Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android11_to_Android13_CN》），在此基础上如果要将该Android 13.0系统进一步升级到Android 14.0系统，则操作方法与《Rockchip_Developer_Guide_OTA_from_Android11_to_Android14_CN》相同，即在14.0系统上选择对应11.0的lunch项（如lunch rk3568_r-userdebug等），正常编译系统，将编译出来的upddate.zip放入该Android 14.0设备上升级即可。

4. 注意事项

1.验证调试时各Android平台（如Android13.0/Android14.0）请使用userdebug版本，并且设置BOARD_SELINUX_ENFORCING := false。

2.OTA升级前确保parameter文件分区表必须一致。比如从Android 13.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件使用的parameter.txt与13.0一致。

3.OTA升级前确保fstab（如fstab.rk30board）中data区的文件系统、加密方式必须一致。比如从Android 13.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件使用的data区文件系统、加密方式与13.0一致。

4.OTA升级前需确保编译出来的固件本身必须是正常的。比如从Android 13.0升级到Android 14.0，需确保编译出来的14.0固件通过工具（如RKDevTool）烧写到设备后必须能正常启动，并且各方面功能正常。